

南京市 2025 年初中学业水平考试

化学试题

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 S-32

一、选择题(本题共 15 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 2 分，共 30 分)

1. 当你在实验时看到如图所示图标，应该



- A. 当心锐器 B. 安全用电 C. 当心热烫 D. 注意排风

2. 下列物质中，可用作磷肥的是

- A. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ B. KCl C. NH_4Cl D. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$

3. 在“粗盐中难溶性杂质的去除”实验中，过滤时不需要使用的仪器是

- A. 烧杯 B. 酒精灯 C. 漏斗 D. 玻璃棒

4. 稀土元素镱常用于制造硬盘驱动器，图示为元素周期表中镱元素的信息。下列说法不正确的是

66	Dy
镱	
162.5	

- A. 镱属于金属元素 B. 镱的原子序数为 66
C. 镱原子的质子数为 66 D. 镱的相对原子质量为 162.5 g

5. 空气是人类生产活动的重要资源。下列说法不正确的是

- A. 植树造林可改善空气质量
B. 臭氧层破坏与空气污染无关
C. 空气是工业制取氧气廉价、易得的原料
D. 空气中的稀有气体所占比例虽小，但用途广泛

6. 下列物质的性质和用途对应关系正确的是

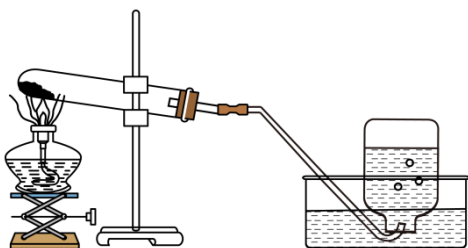
- A. 铜具有良好的导热性——用作导线
B. 氮气化学性质不活泼——用于制造硝酸
C. 甲烷具有可燃性——用作燃料

D. 石墨的熔点高——用作干电池的电极

7. 宋代《开宝本草》中记载了 KNO_3 的制取过程,“所在山泽,冬月地上有霜,扫取以水淋汁后,乃煎炼而成”。下列实验过程在“以水淋汁”时涉及的是

- A. 溶解 B. 结晶 C. 干燥 D. 蒸馏

8. 在图示实验室制取氧气的实验过程中,下列操作不规范的是



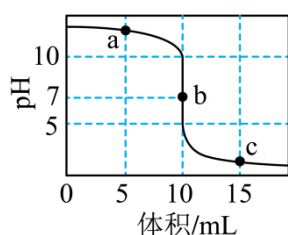
- A. 检查装置气密性: 先把导管伸入水中,再用手紧握试管
B. 加热试剂: 先让试管均匀受热,再对高锰酸钾所在的部位加热
C. 收集气体: 导管口刚开始有气泡放出时,立即收集气体
D. 停止加热: 先把导管移出水面,再熄灭酒精灯

9. 火力发电厂为防止燃煤烟气中的二氧化硫污染环境,使用石灰石进行烟气脱硫,反应如下:

$2\text{CaCO}_3 + 2\text{SO}_2 + \text{O}_2 = 2\text{CaSO}_4 + 2\text{CO}_2$ 。下列说法正确的是

- A. 碳酸根离子可表示为 CO_3^{2-} B. O_2 表示 2 个氧原子
C. CaSO_4 读作硫化钙 D. 二氧化碳由分子构成

10. 某同学用 pH 传感器测定稀盐酸滴入氢氧化钠溶液过程中 pH 的变化,测定结果如图所示。下列说法不正确的是



- A. a 点时,溶液呈碱性 B. b 点时,溶液中的溶质是氯化钠
C. c 点时,溶液能使酚酞溶液变红 D. 盐酸和氢氧化钠发生了中和反应

11. 按图示装置进行燃烧条件的探究(已知:白磷着火点为 40°C ,红磷着火点为 260°C),下列说法不正确的是

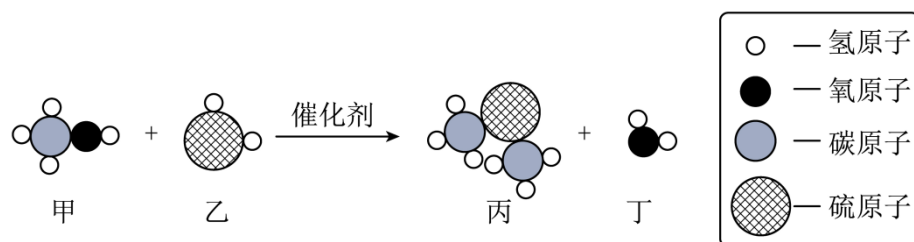


- A. 对比两处白磷的不同现象，可说明燃烧需要达到可燃物的着火点
- B. 实验中可以观察到红磷和热水中的白磷均不燃烧
- C. 使用气球可防止生成的五氧化二磷逸出污染环境
- D. 通过该实验推测：白磷在实验室里可保存在水中

12. 在给定条件下，下列物质间的转化不能实现的是

- A. $\text{S} \xrightarrow[\text{点燃}]{\text{O}_2} \text{SO}_2$
- B. $\text{HgO} \xrightarrow{\Delta} \text{Hg}$
- C. $\text{MgCl}_2 \text{ 溶液} \xrightarrow{\text{NaOH 溶液}} \text{Mg(OH)}_2$
- D. $\text{Fe} \xrightarrow{\text{稀盐酸}} \text{FeCl}_3 \text{ 溶液}$

13. 科学家在太阳系外某行星的大气中探测到二甲硫醚 $[(\text{CH}_3)_2\text{S}]$ ，这被认为是可能存在生命的信号。工业上，一种合成二甲硫醚的示意图如下。下列说法不正确的是



- A. 反应前后原子数目不变
- B. 参加反应的甲和乙的质量比为 32：17
- C. 生成丙和丁的分子数之比为 1：2
- D. 乙中氢元素的质量分数大于丁中氢元素的质量分数

14. 下列实验方案不合理的是

- A. 除去 N_2 中少量 O_2 ：将气体缓缓通过足量的灼热铜网
- B. 除去 NaCl 溶液中少量 CaCl_2 ：向混合物中加入过量的 Na_2CO_3 溶液，过滤
- C. 区分羊毛线和棉线：取样品，分别点燃，闻气味
- D. 区分 NaHCO_3 和 NaCl 固体：取样品于试管中，分别加入稀盐酸，观察现象

15. 根据下列实验内容和现象，能得出相应结论的是

	实验内容	现象	结论
A	测量 NH_4NO_3 固体溶解前后烧杯内液体温度	温度计示数降低	NH_4NO_3 溶解时吸收热量

B	将燃着的木条伸入盛有无色气体的集气瓶中	木条熄灭	该气体是 CO_2
C	向 5% 的 H_2O_2 溶液中加入少量红砖粉末	迅速产生气泡	红砖粉末是 H_2O_2 分解的催化剂
D	在酒精灯火焰上方罩一个干燥的烧杯	烧杯内壁出现无色液滴	乙醇中含有氢、氧元素

A. A

B. B

C. C

D. D

二、非选择题(本题包括 2 小题, 共 16 分)

16. 端午节是中国的传统节日, “包粽子、挂艾叶、赛龙舟”是端午节的常见习俗。

(1)包粽子时常用到下列原料, 其中可以为人体提供能量的是_____ (填字母)。

A. 糯米

B. 食盐

C. 瘦肉

D. 植物油

(2)粽叶中的异荭草素($\text{C}_{21}\text{H}_{20}\text{O}_{11}$)具有一定的药用价值。下列有关异荭草素的说法正确的是_____ (填字母)。

A. 属于有机高分子化合物

B. 相对分子质量为 448

C. 碳元素的质量分数最大

D. 由 21 个碳原子、20 个氢原子和 11 个氧原子构成

(3)艾叶具有特殊的香味, 请从微观角度解释能闻到艾叶香味的原因: _____。

(4)龙舟的船体可用玻璃钢制作, 玻璃钢属于_____ (填字母)。

A. 金属材料

B. 合成材料

C. 复合材料

D. 无机非金属材料

(5)龙舟运动员剧烈运动后, 常会饮用一些含钠、钾等元素的运动饮料, 钠元素、钾元素属于_____ (填“常量”或“微量”)元素。

17. 氢气是一种清洁的高能燃料, 已应用于航天、交通等领域。

(1)实验室常用锌与稀硫酸反应制取氢气(如图 1)。

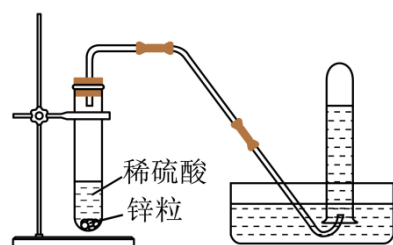


图1

写出该反应的化学方程式: _____, 可用排水法收集氢气的原因是_____。

(2)活性炭因具有_____的结构而具有吸附能力, 可用于氢气的储存。有研究表明活性炭的储氢性能与温度、压强的关系如图 2 所示(纵坐标表示每克活性炭吸附氢气的质量), 请分析活性炭的储氢性能与温度和压

强的关系：_____。

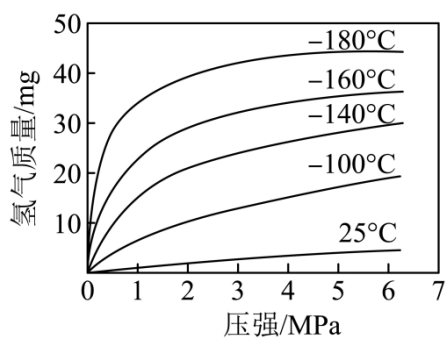


图2

(3) 氨硼烷(NH_3BH_3)具有极高的理论储氢量和良好的放氢特性, 其一种放氢反应如下: $\text{NH}_3\text{BH}_3 + 2\text{X} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{NH}_4\text{BO}_2 + 3\text{H}_2\uparrow$, 则 X 为_____。

(4) 某新能源汽车以氢气为燃料, 使用 1 kg 氢气平均可行驶 150 km。如果通过电解水产生氢气, 180 kg 水分解产生的氢气理论上可供这辆汽车行驶多远? (写出计算过程)

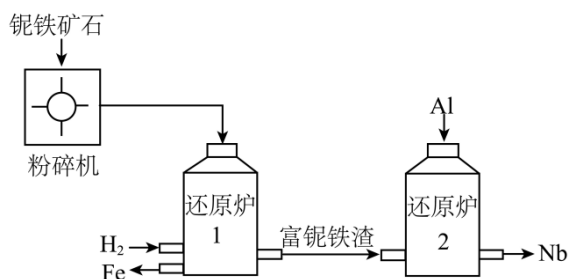
三、(本题包括 1 小题, 共 9 分)

18. 金属及其化合物具有广泛的用途。

(1) 南京金箔锻制技艺是国家级非物质文化遗产, 金可以加工成金箔, 说明金具有良好的_____性。

(2) 为防止铁制品锈蚀, 可将铁制品在空气中进行高温处理, 使其表面形成致密的四氧化三铁薄膜。写出该反应的化学方程式: _____。

“天宫”空间站的热防护罩使用了铌合金, 一种用铌铁矿石(主要成分为 FeNb_2O_6)制备铌(Nb)的主要工艺流程示意图如下:



(3) FeNb_2O_6 中铌为+5 价, 则铁元素的化合价为_____。

(4) 在还原炉 1 中, 铌铁矿粉从上方投入, 而 H_2 从下方鼓入, 其目的是_____。

(5) 在还原炉 2 中, Al 与富铌铁渣中的 Nb_2O_5 在高温下发生置换反应, 写出该反应的化学方程式: _____。

(6) 铜和铁是人类很早就开始使用的金属。现有铁丝、铜丝、硫酸铜溶液和稀硫酸, 请从中选择合适试剂, 设计实验比较铁、铜的金属活动性并完成实验报告。

实验内容	现象	结论
_____	_____	铁的金属活动性比铜

		强
--	--	---

四、(本题包括 2 小题，共 13 分)

19. 水和溶液在生产、生活和科研中具有广泛的应用。

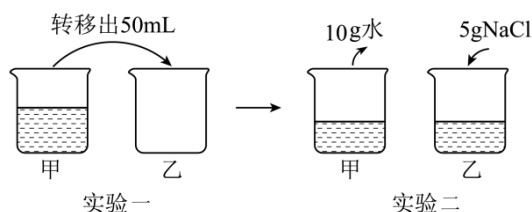
(1)水是一切生命赖以生存的重要物质基础。下列说法正确的是_____ (填字母)。

- A. 天然水经沉降、过滤可以得到纯水
- B. 洗手后立即关闭水龙头可以节约用水
- C. 防治水体污染对于保护水资源具有重要意义
- D. 南水北调工程有效改善了我国水资源时空分布不均的局面

(2)碘几乎不溶于水，却可以溶解在酒精中。这说明_____。

(3)农业上可用质量分数为 16%的 NaCl 溶液选种，配制 50 kg 这种溶液，需要 NaCl 的质量是_____ kg。

(4)20°C时，在温度不变的情况下，对甲中的 100 mL NaCl 不饱和溶液进行如图所示实验。(已知：20°C时 NaCl 的溶解度为 36 g)



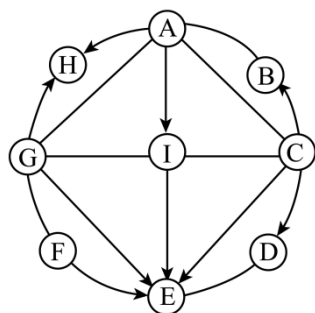
①实验一后，甲、乙的溶液中溶质质量分数相等，判断依据是溶液具有_____性和稳定性。

②实验二后，乙的溶液中溶质质量分数_____ (填“增大”“减小”或“不变”)。

③实验二后，甲、乙的溶液中溶质质量分数关系可能是_____ (填字母)，

- A. 甲 > 乙
- B. 甲 < 乙
- C. 甲 = 乙

20. A~I 是初中化学常见的物质，它们由 H、C、O、Na、S、Cl、Fe 中的一种或几种元素组成。其中 A 是铅蓄电池中常用的酸；C、D、E、F 为氧化物，且 F 分子中原子的个数比为 1: 3；G 的俗称为烧碱；它们之间的转化关系如图所示(图中每个反应都是一步实现，其中“—”表示两种物质间能发生化学反应，“→”表示两种物质间的转化关系，反应条件、部分物质已略去)。



(1)写出下列物质的化学式：A_____，E_____。

(2)写出 C 与 I 反应的化学方程式：_____。

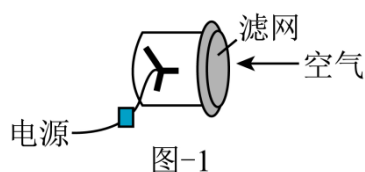
(3)写出 G 与 F 反应的化学方程式：_____。

五、(本题包括 1 小题，共 12 分)

21. 兴趣小组在老师指导下，开展以“助力碳中和”为主题的跨学科实践活动。

I. 设计“吸碳机”

(1)设计如图-1 所示“吸碳机”，其工作原理为：接通电源，风扇旋转将空气吸入，空气经过滤网时，其中的 CO_2 与滤网上的吸收剂反应，其余气体通过滤网后排出。工业捕集 CO_2 的方法有物理吸附法、化学吸收法等，“吸碳机”捕集 CO_2 是模拟其中的_____法。



II. 探寻吸收剂

【实验探究 1】

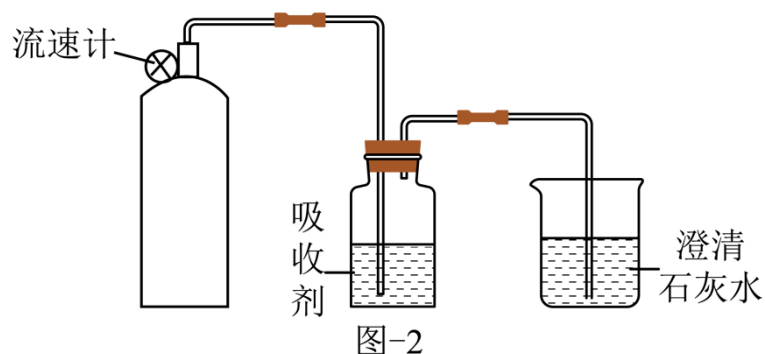
(2)向收集满 CO_2 的两个规格相同的软塑料瓶中，分别加入等体积的澄清石灰水和石灰乳，立即旋紧瓶盖，用力振荡，观察到_____。结论：石灰乳吸收 CO_2 的效果更好，该反应的化学方程式为_____。

在“吸碳机”滤网上蘸取一定量的石灰乳，接通电源，一段时间后，发现吸入空气的效果变差(此时风扇正常工作)。

【反思与交流 1】

(3)有同学提出，用 NaOH 或 KOH 溶液可以改善吸入空气的效果，他的理由是_____。

【实验探究 2】如图-2 所示，用 NaOH 溶液作为吸收剂进行实验，缓缓打开 CO_2 气瓶阀门，记录烧杯中澄清石灰水变浑浊所需时间。更换等体积、等浓度的 KOH 溶液作为吸收剂，重复上述实验。观察到 KOH 溶液作为吸收剂时，所需时间更长。结论： KOH 溶液吸收效果更好。



【反思与交流 2】

(4)打开 CO_2 气瓶阀门时，应注意控制两个实验中_____相同。

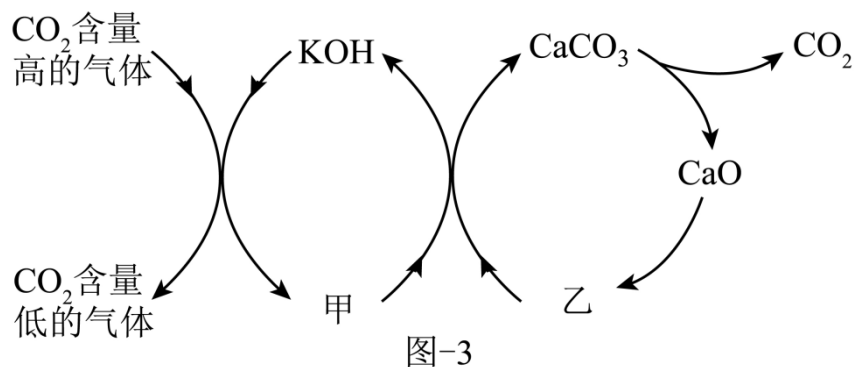
【实验探究 3】

(5)换上蘸有 KOH 溶液的新滤网，接通电源，一段时间后取下滤网，放在烧杯中用适量水浸泡，取少量浸泡液于试管中，滴加足量稀盐酸，观察到有气泡产生，产生气泡的反应的化学方程式为_____。

【实验结论】CO₂ 能被“吸碳机”捕集，并可以通过反应释放。

III. 了解新工艺

某吸碳工厂的 CO₂ 捕集、释放过程如图-3 所示：



(6)写出图中甲和乙反应实现 KOH 再生的化学方程式：_____。

(7)释放出的 CO₂ 可以和 H₂ 在不同条件下转化成甲醇(CH₃OH)或乙醇，两个反应的另一种生成物都是水。理论上，相同质量的 H₂ 分别转化成甲醇和乙醇时，消耗 CO₂ 的质量比为_____。